

Transformada discreta de Fourier

Tema 3 · Parte 3: análisis espectral con la DFT

Jesús Chacón Sombría

Departamento de Arquitectura de Computadores y Automática
Universidad Complutense de Madrid

Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones
Curso 2026-2027

Contenido

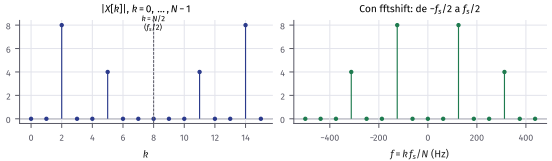
1. Interpretar la DFT
2. Fuga espectral y ventanas
3. Potencia y densidad espectral
4. Espectrograma

Del índice k a la frecuencia en hercios

Si $x[n] = x(nT_s)$, la muestra k corresponde a

$$\Omega_k = \frac{2\pi k}{N}, \qquad f_k = \frac{k}{N} f_s, \qquad \omega_k = \frac{2\pi k}{NT_s}$$

- Separación entre muestras:
  $$\Delta f = \frac{f_s}{N} = \frac{1}{NT_s} = \frac{1}{T_{\text{obs}}}.$$
- $k = 0, \ldots, N/2$: de 0 a $f_s/2$.
  $k > N/2$: frecuencias negativas, $f_k - f_s$.
- `fftshift` reordena a $[-f_s/2, f_s/2)$;
  `rfft` da solo $k \le N/2$.



f_s = 1 kHz, N = 16

Δf = 62,5 Hz. Los tonos de 125 y 312,5 Hz caen en $k = 2$ y $k = 5$, y sus imágenes en $k = 14$ y $k = 11$.

Amplitud de una sinusoide

- Si $x[n] = A\cos(\Omega_0 n + \phi)$ con $\Omega_0 = 2\pi k_0/N$ (un número entero de periodos en la ventana):

$$x[n] = \frac{A}{2}e^{j\phi}e^{j\frac{2\pi}{N}k_0 n} + \frac{A}{2}e^{-j\phi}e^{-j\frac{2\pi}{N}k_0 n} \longleftrightarrow X[k_0] = \frac{AN}{2}e^{j\phi}, \quad X[N-k_0] = \frac{AN}{2}e^{-j\phi}$$

  y el resto de las muestras son nulas.

Lectura de amplitudes

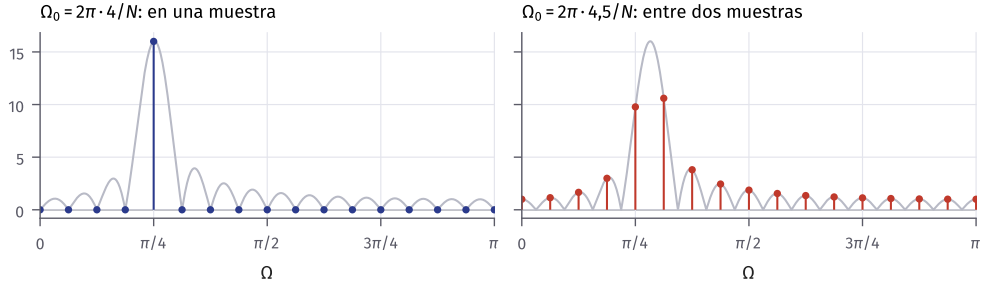
$$A = \frac{2\,|X[k_0]|}{N} \quad (0 < k_0 < N/2), \qquad \text{componente continua} = \frac{X[0]}{N}$$

- La fase $\phi = \arg X[k_0]$ solo tiene sentido donde $|X[k]|$ no es despreciable.
- Si Ω_0 no coincide con una muestra, la amplitud se reparte: fuga espectral.

Contenido

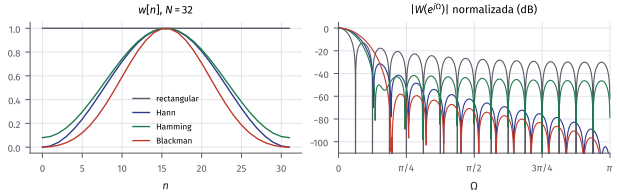
1. Interpretar la DFT
2. Fuga espectral y ventanas
3. Potencia y densidad espectral
4. Espectrograma

Fuga espectral



- La DFT muestrea $X_N(e^{j\Omega})$, la DTFT de la señal truncada: cada sinusoide aporta una copia de $W(e^{j\Omega})$ centrada en Ω_0.
- Si $\Omega_0 = 2\pi k_0/N$, las demás muestras caen en los ceros de W y no se ve la fuga.
- Si no, aparecen muestras en todas las frecuencias y el pico baja (hasta 3,9 dB a media muestra).
- Con datos reales casi nunca hay un número entero de periodos: la fuga es la norma.

Ventanas

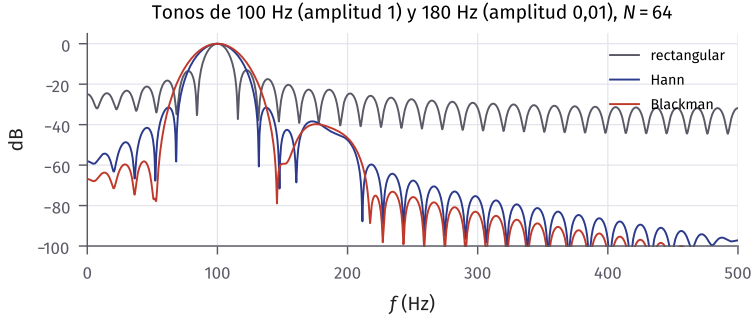


Se analiza $x[n]\,w[n]$ con una ventana que va suavemente a cero en los extremos:

- lóbulos secundarios mucho más bajos: menos fuga;
- a cambio, lóbulo principal más ancho: peor resolución.

Ventana	anchura del lóbulo principal	primer lóbulo secundario	pérdida a media muestra
Rectangular	$4\pi/N$	−13 dB	3,9 dB
Hann	$8\pi/N$	−31 dB	1,4 dB
Hamming	$8\pi/N$	−42 dB	1,7 dB
Blackman	$12\pi/N$	−58 dB	1,1 dB

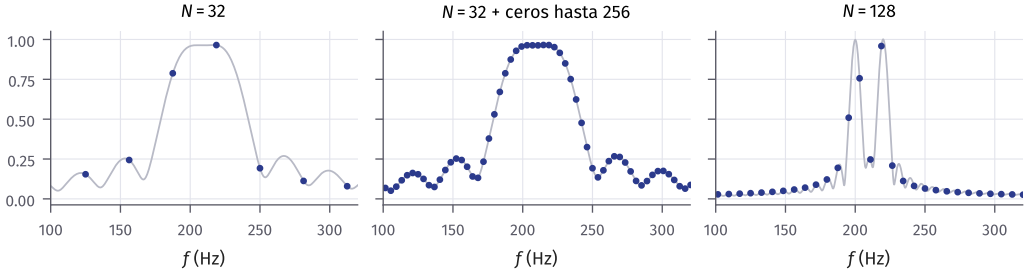
Ventanas: tonos de amplitudes muy distintas



- Con la rectangular, la fuga del tono fuerte (–30 dB a 80 Hz de distancia) tapa el débil (–40 dB).
- Hann y Blackman lo muestran. Para leer amplitudes con ventana: $A = 2|X[k_0]| / \sum_n w[n]$.
- Regla práctica: Hann para uso general; rectangular solo si hay un número entero de periodos.

▶ Herramienta interactiva: `T3-ventanas`

Resolución y relleno con ceros



- Dos tonos se distinguen si los lóbulos principales no se funden: con la rectangular, $|f_2 - f_1| \gtrsim f_s/N$. Aquí, 200 y 220 Hz a f_s = 1 kHz exigen $N \gtrsim 50$.
- Rellenar con ceros hasta $N' > N$ interpola la DTFT (más puntos sobre la misma curva) pero no mejora la resolución: no añade información.
- La resolución solo mejora observando durante más tiempo: $\Delta f \approx 1/T_{\text{obs}}$.

▶ Herramienta interactiva: `T3-dft`

Contenido

1. Interpretar la DFT
2. Fuga espectral y ventanas
3. Potencia y densidad espectral
4. Espectrograma

Potencia y densidad espectral de potencia

- Por Parseval, la potencia media de N muestras se reparte entre las frecuencias:

$$P = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}|x[n]|^2 = \sum_{k=0}^{N-1}\left|\frac{X[k]}{N}\right|^2$$

- Potencia en la muestra k: $|X[k]/N|^2$. Una sinusoide de amplitud A aporta $A^2/4$ en k_0 y otro tanto en $N - k_0$.
- Densidad espectral de potencia (periodograma), en unidades^2/Hz:

$$\hat{\Phi}_{xx}(f_k) = \frac{|X[k]|^2}{N f_s}, \qquad \sum_k \hat{\Phi}_{xx}(f_k)\,\Delta f = P$$

- En dB: $P_k = 20\log_{10}\frac{|X[k]|}{N}$; $\hat{\Phi}_{xx} = 10\log_{10}\frac{|X[k]|^2}{N f_s}$ dB/Hz.
- Con ventana, N se sustituye por $\sum w^2[n]$ en la densidad. El periodograma de una señal ruidosa fluctúa mucho: se promedian varios tramos (método de Welch, Tema 6).

En código: espectro de amplitud con ventana

Python

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

fs = 1000                          # Hz
N = 200                            # Δf = 5 Hz
n = np.arange(N)
x = 2*np.cos(2*np.pi*100*n/fs) \
    + 0.5*np.cos(2*np.pi*152*n/fs)
w = np.hanning(N)                  # ventana
X = np.fft.rfft(x * w)             # k = 0..N/2
f = np.arange(len(X)) * fs / N     # Hz
A = 2 * np.abs(X) / np.sum(w)      # amplitud
print(f[np.argmax(A)], A.max()) # 100 Hz, 2
plt.plot(f, 20*np.log10(A + 1e-12))
plt.xlabel("f (Hz)"); plt.show()
```

Matlab

```matlab
fs = 1000;                         % Hz
N = 200;                           % Δf = 5 Hz
n = 0:N-1;
x = 2*cos(2*pi*100*n/fs) ...
    + 0.5*cos(2*pi*152*n/fs);
w = hanning(N).';                  % ventana
X = fft(x .* w);
X = X(1:N/2+1);                    % k = 0..N/2
f = (0:N/2) * fs / N;              % Hz
A = 2 * abs(X) / sum(w);           % amplitud
[Am, i] = max(A);
disp([f(i), Am])                   % 100 Hz, 2
plot(f, 20*log10(A + 1e-12))
xlabel('f (Hz)')
```

$\Delta f = 5$ Hz: el tono de 152 Hz cae entre dos muestras, pero la ventana de Hann limita la fuga.

Contenido

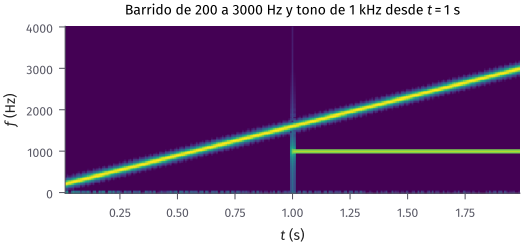
1. Interpretar la DFT
2. Fuga espectral y ventanas
3. Potencia y densidad espectral
4. Espectrograma

Señales cuyo espectro cambia con el tiempo

La transformada de Fourier de tiempo corto (STFT) calcula la DFT de tramos sucesivos:

$$X_m[k] = \sum_{n=0}^{N_w-1} x[n + mR]\, w[n]\, W_{N_w}^{kn}$$

- N_w: longitud del tramo; R: paso (con solape si $R < N_w$).
- El espectrograma es $|X_m[k]|^2$ como imagen: tiempo $mR\,T_s$, frecuencia kf_s/N_w.
- Tramos largos: buena resolución en frecuencia y mala en el tiempo, y al revés.



$N_w = 256$ a $f_s = 8$ kHz: $\Delta f = 31{,}25$ Hz y tramos de 32 ms.

En código: espectrograma

Python

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy import signal

fs = 8000
t = np.arange(0, 2, 1/fs)
x = signal.chirp(t, 200, 2, 3000)
# STFT: tramos de 256, solape del 75 %
Nw, paso = 256, 64
w = np.hanning(Nw)
ini = range(0, len(x) - Nw, paso)
S = np.array([np.fft.rfft(w*x[i:i+Nw])
              for i in ini]).T
S = np.abs(S)
f = np.arange(Nw//2 + 1) * fs / Nw
tt = (np.array(ini) + Nw/2) / fs
print(S.shape)                  # (129, 121)
plt.pcolormesh(tt, f, 20*np.log10(S + 1e-9))
plt.xlabel("t (s)"); plt.ylabel("f (Hz)")
plt.show()
```

Matlab

```matlab
fs = 8000;
t = 0:1/fs:2-1/fs;
x = chirp(t, 200, 2, 3000);
% STFT: tramos de 256, solape del 75 %
Nw = 256; paso = 64;
w = hanning(Nw).';
ini = 1:paso:length(x)-Nw;
S = zeros(Nw/2+1, length(ini));
for m = 1:length(ini)
    X = fft(w .* x(ini(m):ini(m)+Nw-1));
    S(:, m) = abs(X(1:Nw/2+1));
end
f = (0:Nw/2) * fs / Nw;
tt = (ini - 1 + Nw/2) / fs;
disp(size(S))                    % 129 x 121
imagesc(tt, f, 20*log10(S + 1e-9)); axis xy
xlabel('t (s)'); ylabel('f (Hz)')
```

`scipy.signal.spectrogram` y `spectrogram` de Matlab hacen lo mismo con más opciones.

Conceptos importantes

- $f_k = kf_s/N$, $\Delta f = f_s/N = 1/T_{\text{obs}}$; $k > N/2$ son frecuencias negativas.
- Amplitud de una sinusoide: $2|X[k_0]|/N$.
- Fuga espectral: el espectro de la señal truncada es el real convolucionado con W.
- Ventanas: menos fuga, lóbulo más ancho.
- El relleno con ceros interpola, no resuelve.
- Potencia por muestra $|X[k]/N|^2$; periodograma $|X[k]|^2/(Nf_s)$.
- Espectrograma: DFT de tramos con ventana; compromiso tiempo–frecuencia.

Apuntes del Tema 3, sección 4 · Hoja de ejercicios, ejercicios 10–13.

▶ Herramienta interactiva: `T3-editor-dft`